§2.1 随机变量及其分布(2)

回顾:

- 随机变量
- 分布函数
- 离散型随机变量的概率分布列（概率质量函数）
- 分布函数

练习 概率分布列 ⟷ 分布函数

X	-1	2	3
P	0.25	0.5	0.25

已知X的概率分布列, 求其概率分布函数

练习 概率分布列 ⟷ 分布函数

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ 1/4, & 0\leqslant x<1,\\ 1/3, & 1\leqslant x<3,\\ 1/2, & 3\leqslant x<6,\\ 1, & x\geqslant 6.\end{cases}$$

已知X的分布函数F(x), 求其概率分布列.

五、连续型随机变量及其概率密度

- 连续随机变量X的可能取值充满某个区间 (a, b).
- 因为对连续随机变量X，有$P(X=x)=0$，所以**无法**仿离散随机变量用 $P(X=x)$ 来描述连续随机变量X的分布. 因此我们需要引入**概率密度函数**

引例 设X是在$[a,\ b]$上等可能投点的位置，可以看成是以概率均匀分布在$[a, b]$上每一个点。对于任意区间$(c, d]\subset[a, b]$时，有

$$P\{c<X\le d\}=\frac{d-c}{b-a},$$

为此可求得概率1在区间$[a, b]$上的平均值$\frac{1}{b-a}$，这个值称为X在$[a,\ b]$上**概率密度**. 显然，X在$[a,\ b]$上每一点都有相同的密度$\frac{1}{b-a}$，而在区间外的密度为0.

对比X的**分布函数**（例2.5）与该密度函数的关系

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<a,\\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a\le x<b,\\ 1, & x\ge b.\end{cases}$$

五、连续型随机变量及其概率密度

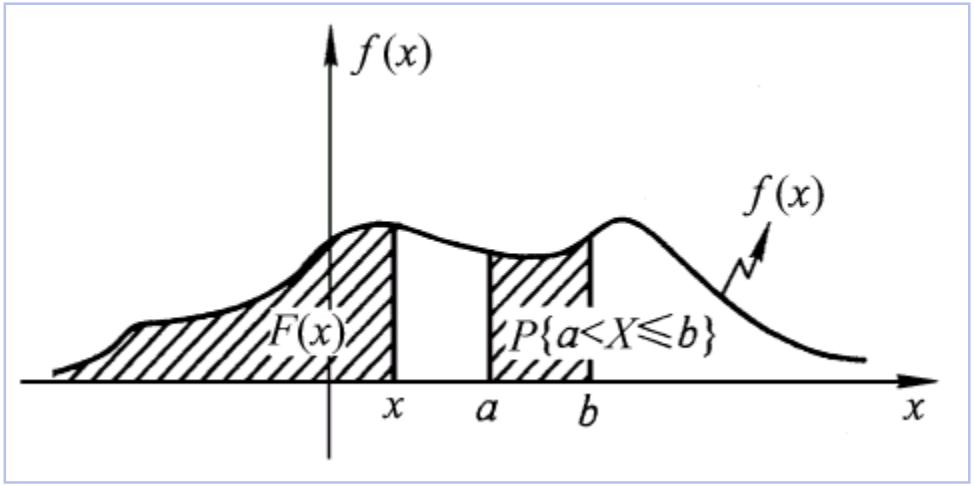
定义2.5(密度函数)

设$F(x)$为随机变量X的分布函数，如果存在一个非负可积函数$f(x)$, 使得

$$F(x)=P\{X\le x\}=\int_{-\infty}^{x} f(t)dt\,, \qquad (2.11)$$

则称X为连续型随机变量，并称$f(x)$为X的概率密度函数, 简称为密度函数.

1. $X=x_0$时，$f(x_0)$不是概率值本身，事实上，在连续区间讨论单点值是没有意义的
2. f(x)的函数值可以大于1
3. 区间的概率等价于密度函数区间的积分（面积）



五、连续型随机变量及其概率密度

定义2.5(密度函数)

设$F(x)$为随机变量X的分布函数，如果存在一个非负可积函数$f(x)$, 使得

$$F(x)=P\{X\le x\}=\int_{-\infty}^{x} f(t)dt\,, \qquad (2.11)$$

则称X为连续型随机变量，并称$f(x)$为X的概率密度函数, 简称为密度函数.

密度函数的性质

密度函数具有下列性质:

(1) $f(x)\ge 0,\ x\in(-\infty,+\infty)$;

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=1$.

说明:

反过来, 可以证明, 一个函数满足上述两个性质, 一定可以作为某一连续型随机变量的密度函数.

五、连续型随机变量及其概率密度

定义2.5(密度函数)

设$F(x)$为随机变量X的分布函数，如果存在一个**非负可积**函数$f(x)$, 使得

$$F(x)=P\{X\le x\}=\int_{-\infty}^{x} f(t)dt\,, \tag{2.11}$$

则称X为**连续型随机变量**，并称$f(x)$为X的**概率密度函数**, 简称为密度函数.

事件的概率与密度函数的关系

(1)连续型随机变量X落于区间$(a, b]$上的概率为

$$P\{a<X\le b\}=F(b)-F(a)=\int_{a}^{b} f(x)dx\,. \tag{2.12}$$

(2)连续型随机变量X落于点a上的概率为

$$P\{X=a\}=0. \tag{2.13}$$

五、连续型随机变量及其概率密度

一些要点总结

(1) $P(a \le X \le b) = \int_a^b f(x)dx.$

(2) $F(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的**连续函数**（因为f(x)可积），区别于离散型的**阶梯函数**;

(3) 概率密度不是概率，取值可以大于1

(4) $P(X=x) = 0$;

五、连续型随机变量及其概率密度

一些要点总结

(5) $P\{a<X\leq b\} = P\{a<X<b\}$

$= P\{a\leq X<b\}$

$= P\{a\leq X\leq b\}$

$= F(b)-F(a).$

（不需要点点计较：端点值不影响积分）

(6) 当$F(x)$ 在x点可导时，$f(x) = F'(x)$

当$F(x)$ 在x点不可导时，可令$f(x) = 0.$

五、连续型随机变量及其概率密度

2. 连续型随机变量X取任一指定值$a\,(a\in R)$的概率为0.

$$\because\ P\{X=a\}=\lim_{\Delta x\to 0^+}P\{a-\Delta x<X\le a\}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\int_{a-\Delta x}^{a}f(x)dx=0,$$

故对连续型随机变量X，有

$$P\{a<X\le b\}=P\{a\le X<b\}=P\{a\le X\le b\}=P\{a<X<b\}.$$

3. 若$f(x)$在点x处连续，则 $F'(x)=f(x)$ (1)

由定义和积分上限函数的导数公式即得，由(1)式得：

$$f(x)=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{F(x+\Delta x)-F(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{P\{x<X\le x+\Delta x\}}{\Delta x}\quad(2)$$

可将上式理解为：

X在点x的密度$f(x)$，恰好是X落在区间$(x,x+\Delta x]$上的概率与区间长度Δx之比的极限(比较线密度的定义).

由(2)式，若不计高阶无穷小，则有

$$P\{x<X\le x+\Delta x\}\approx f(x)\Delta x,$$

即，X落在小区间$(x,x+\Delta x]$上的概率近似等于$f(x)\Delta x$.

例2.8 设X是在$[a, b]$上等可能投点的位置, 其分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<a,\\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a\le x<b,\\ 1, & x\ge b,\end{cases}$$

试由分布函数求其密度函数.

解 X的密度函数为

$$f(x)=F'(x)=\begin{cases}0, & x<a,\\ \dfrac{1}{b-a}, & a<x<b,\\ 0, & x>b.\end{cases} \tag{2.15}$$

在$x=a$和$x=b$处, $F(x)$的导数不存在, 可补充定义这两点的密度为

$$f(x)=\frac{1}{b-a},\ x=a \text{ 或 } x=b. \tag{2.16}$$

练习1 知分布函数求密度函数 练习2.1 11题

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ x^2, & 0\leqslant x<1\\ 1, & x\geqslant 1;\end{cases}$$

已知F(x)是随机变量X的分布函数, 求X的概率密度函数

$$f(x)=F'(x)=\begin{cases}2x, & 0\le x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

练习2 知密度函数求分布函数 练习2.1 12题

$$f(x)=\begin{cases}x, & 0\leqslant x<1,\\ 2-x, & 1\leqslant x<a,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

已知f(x)是随机变量X的概率密度函数, 求a和X的分布函数

练习2 知密度函数求分布函数 练习2.1 12题

$$f(x)=\begin{cases}x, & 0\leqslant x<1,\\ 2-x, & 1\leqslant x<a,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

已知f(x)是随机变量X的概率密度函数, 求a和X的分布函数

求 a:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=1$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{0} 0dx+\int_{0}^{1} xdx+\int_{1}^{a}(2-x)dx+\int_{a}^{+\infty} 0dx=1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}x^2\Big|_0^1+(2x-\frac{1}{2}x^2)\Big|_1^a=1$$

$$\Rightarrow a^2-4a+4=0$$

$$\Rightarrow a=2$$

ii） $F(x)=P(X\leq x)=\int_{-\infty}^{x} f(x)dx$

X<0, F(X)=0.

0≤X<1, F（x）$=\int_{-\infty}^{x} xdx=\int_{0}^{x} xdx=\frac{1}{2}x^2$

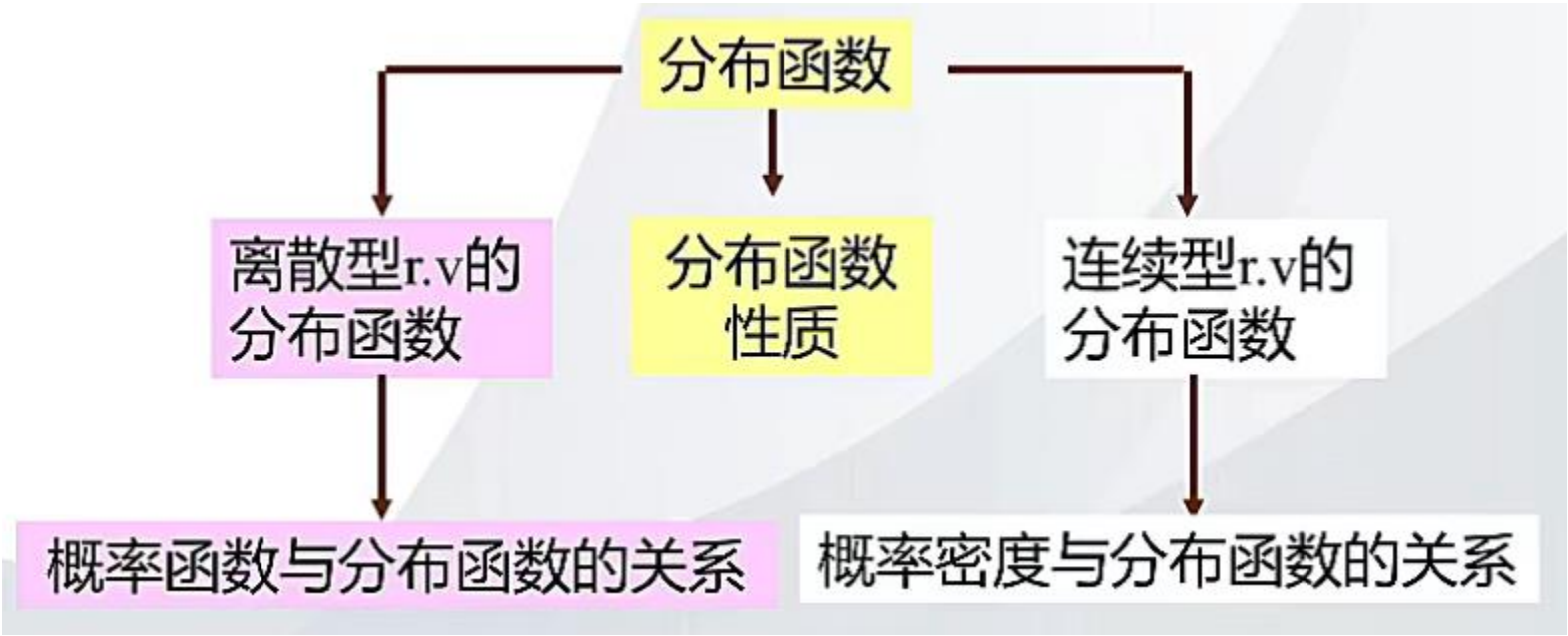
1≤x<2, ，$F(x)=\int_0^1 xdx+\int_1^x(2-x)dx=\frac{1}{2}+2x-\frac{1}{2}x^2-\frac{3}{2}=2x-\frac{1}{2}x^2-1$

X≥2, F(x)=1.

所以：$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \frac{1}{2}x^2, & 0\leq x<1\\ 2x-\frac{1}{2}x^2-1, & 1\leq x<2\\ 1, & x\geq 2\end{cases}$

总结

离散型	连续型
1. 分布列(质量函数)：$p_n = P(X=x_n)$ （唯一）	1. 密度函数 $X \sim f(x)$ （不唯一）
2. $F(x) = \sum_{x_i \le x} P(X = x_i)$	2. $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$
3. $F(a+0) = F(a)$; $P(a<X\le b) = F(b)-F(a)$.	
4. 点点计较	4. $P(X=a) = 0$
5. $F(x)$为阶梯函数。 $F(a-0) \ne F(a)$.	5. $F(x)$为连续函数。 $F(a-0) = F(a)$.


分布函数
离散型r.v的
分布函数
分布函数
性质
连续型r.v的
分布函数
概率函数与分布函数的关系
概率密度与分布函数的关系

练习　设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x\le 0\\ x^2, & 0<x\le 1,\\ 1, & 1<x\end{cases}$$

求 (1) 概率 $P\{0.3<X<0.7\}$；　(2) X 的密度函数.

解　由连续型随机变量分布函数的性质，有

(1) $P\{0.3<X<0.7\}=F(0.7)-F(0.3)$

$$=0.7^2-0.3^2=0.4;$$

(2) X 的密度函数为

$$f(x)=F'(x)=\begin{cases}0, & x\le 0\\ 2x, & 0<x<1\\ 0, & 1\le x\end{cases}=\begin{cases}2x, & 0<x<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}.$$

练习 设随机变量 X 具有概率密度

$$f(x)=\begin{cases} kx, & 0\le x<3 \\ 2-\dfrac{x}{2}, & 3\le x\le 4, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(1) 确定常数 k;

(2) 求 X 的分布函数 $F(x)$;

(3) 求 $P\{1<X\le 7/2\}$.

解 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx=1$, 得

$$\int_0^3 kx\,dx+\int_3^4\left(2-\frac{x}{2}\right)dx=1,$$

解得 $k=1/6$, 于是 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases} \dfrac{x}{6}, & 0\le x<3 \\ 2-\dfrac{x}{2}, & 3\le x\le 4. \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

练习 设随机变量 X 具有概率密度

$$f(x)=\begin{cases} kx, & 0\le x<3 \\ 2-\dfrac{x}{2}, & 3\le x\le 4, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(2) 求 X 的分布函数 $F(x)$;

解 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases} 0, & x<0 \\ \displaystyle\int_0^x \frac{t}{6}\,dt, & 0\le x<3 \\ \displaystyle\int_0^3 \frac{t}{6}\,dt+\int_3^x \left(2-\frac{t}{2}\right)dt, & 3\le x<4 \\ 1, & x\ge 4 \end{cases}$$

$$=\begin{cases} 0, & x<0 \\ x^2/12, & 0\le x<3 \\ -3+2x-x^2/4, & 3\le x<4 \\ 1, & x\ge 4 \end{cases}.$$

练习 设随机变量 X 具有概率密度

$$f(x)=\begin{cases} kx, & 0\le x<3 \\ 2-\dfrac{x}{2}, & 3\le x\le 4, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(3) 求 $P\{1<X\le 7/2\}$.

解 $$P\{1<X\le 7/2\}=\int_1^{7/2} f(x)\,dx=\int_1^3 \frac{1}{6}x\,dx+\int_3^{7/2}\left(2-\frac{x}{2}\right)dx$$

$$=\frac{1}{12}x^2\Big|_1^3+\left(2x-\frac{x^2}{4}\right)\Big|_3^{7/2}$$

$$=\frac{41}{48},$$

或 $$P\{1<X\le 7/2\}=F(7/2)-F(1)$$

$$=41/48.$$